

図表 5.12 環境アセスメント対象事業

対象事業	内容
道路	高速自動車国道、首都高速道路など、一般国道、林道
河川	ダム、堰、放水路、湖沼開発
鉄道	新幹線鉄道、鉄道、軌道
飛行場	
発電所	水力発電所、火力発電所、地熱発電所、原子力発電所、風力発電所
廃棄物最終処分場	
埋立て、干拓	
土地区画整理事業	
新住宅市街地開発事業	
工業団地造成事業	
新都市基盤整備事業	
流通業務団地造成事業	
宅地の造成の事業	

(b) 第一種事業と第二種事業

環境アセスメント対象事業のうち**第一種事業**は、第2条第2項で「規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。」とされています。第一種事業の場合は、第3条の2で、「第一種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業の実施が想定される区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行わなければならない。」と定められており、環境アセスメントが義務づけられています。また、第3条の3で、「第一種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、計画段階環境配慮書を作成しなければならない。」と定められています。

第二種事業は、第2条第3項で、「第一種事業に準ずる規模を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定を第4条第1項各号に定める者が同条の規定により行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。」とされており、おそれがあると判断された事業については、環境アセスメントが実施されます。

環境アセスメント対象事業を図表 5.12 に示します。

最近では、**戦略的環境アセスメント**という、事業計画が固まる前に行う環境アセスメントが制度化されました。これによって、環境配慮に対してより柔軟な取り組みができるようになると期待されています。

(c) 環境アセスメントの手続きの流れ

環境アセスメントの手続きの流れを図示すると図表 5.13 のようになります。

(d) 計画段階環境配慮書

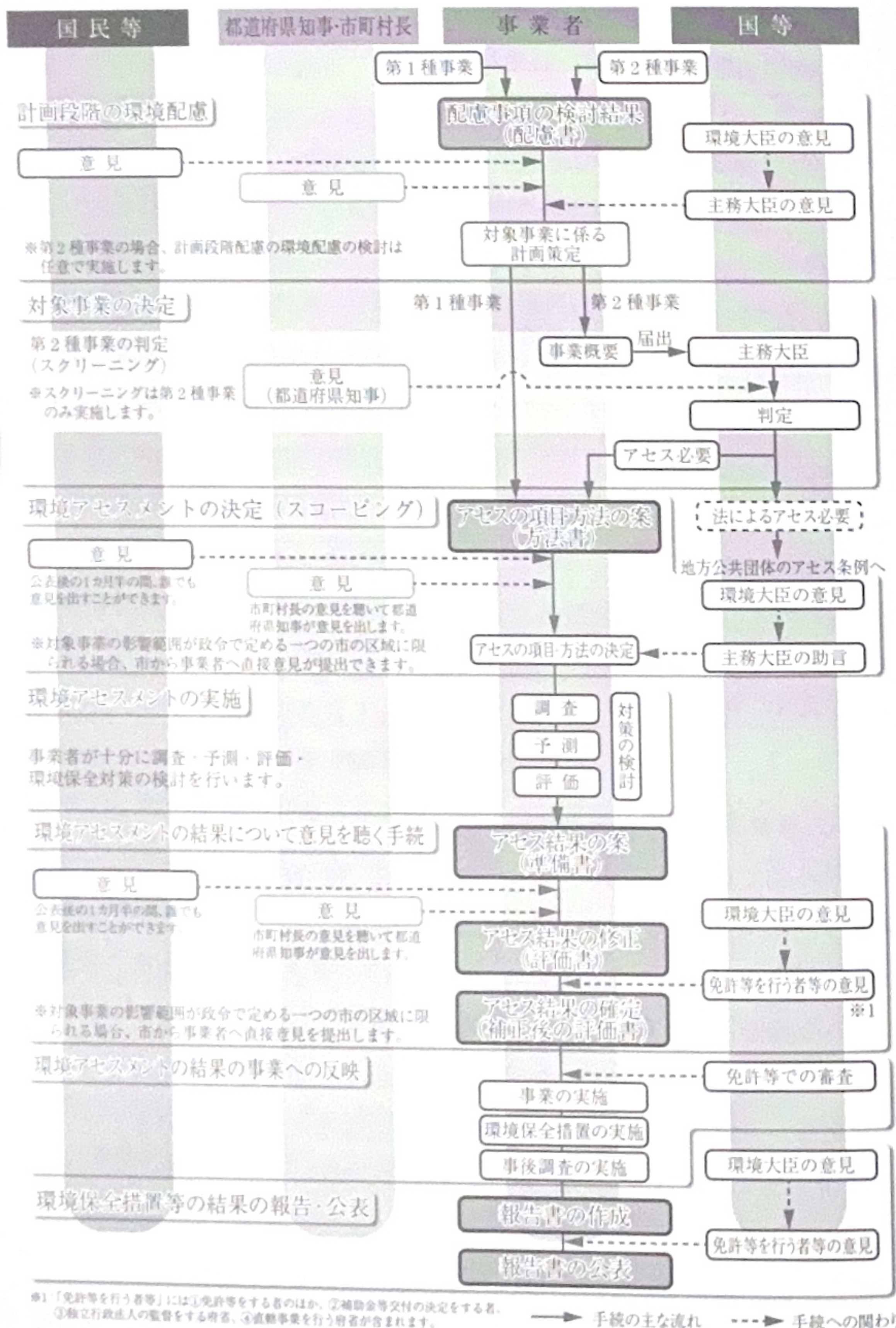
計画段階環境配慮書は、第一種事業を実施しようとする事業者が、計画立案段階で、事業の位置や規模などを決定するに当たって、環境保全のために配慮すべき事項をまとめた書類です。この段階で、住民等の一般の人々や専門家、地方公共団体、環境大臣、主務大臣の意見を取り入れるよう務めることとされています。なお、第二種事業の実施者は、この手続きを任意で実施することができます。

(e) 第二種事業の判定（スクリーニング）

第二種事業で、環境アセスメントを行うかどうかの判定を個別に行う手続きを**スクリーニング**といいます。この手続きを実施する理由は、事業規模など面では第一種事業よりは小さいものの、実施場所が貴重な環境を維持した地域であるような場合には、環境に与える影響が大きくなる危険性もあるためとされています。判定に当たっては、地域の状況を最も把握している都道府県知事の意見を聴き、主務大臣が環境大臣の定めた判定基準に則って行います。

(f) 環境アセスメント方法の決定（スコーピング）

実施する事業内容によって環境アセスメントの方法は違ってきますので、地域の環境をよく知っている住民等や地方公共団体の意見を聴く手続きが設けられています。それを**スコーピング**といいます。スコーピングでは、事業者は「環境影響方法書」を作成し、それを公表します。環境影響方法書は、地方公共



図表 5.13 環境アセスメントの手続きの流れ

団体の庁舎や事業者の事務所、ウェブサイトなどで1ヶ月間縦覧するとともに、説明会を開催しなければなりません。また、事業者は、そこで提出された意見の概要を都道府県知事と市町村長に送付しなければなりません。それに対して、都道府県知事は、市町村長の意見を勘案した上で、意見を書面で事業者に提出します。意見を受けた事業者は、主務大臣に技術的な助言を求めることができますが、その際には、主務大臣は環境大臣の意見を聴かなければならないとされています。事業者はこれらの意見を踏まえた上で、環境アセスメントの方法を決定します。

(g) 環境アセスメントの実施

事業者は、選定された項目や方法に基づいて、調査や予測を実施します。動植物の環境調査は、調査対象となるものの特性に合わせて行われます。それらの手法例をまとめたのが、図表 5.14 になります。

最終的には、事業を行った場合の環境への影響について検討を行います。

図表 5.14 動植物の環境調査手法(例)

対象	手法	概要
ほ乳類	フィールドサイン法	調査範囲にある足跡や糞などの痕跡を観察する
	トラップ法	痕跡がつかみにくいネズミなどをわなで捕まえる
	無人撮影法	カメラを設置してセンサ感知時に撮影する
鳥類	ラインセンサス法	ゆっくり歩きながら目視や鳴き声で種類や数を把握する
	定点記録法	定点で周辺の鳥類の種類と数を確認する
昆虫類	ライトトラップ法	夜間にライトを点け、集まる昆虫類を採集する
	ベイトトラップ法	穴に容器を埋めて、地表を徘徊する昆虫を採集する
	ツルグレン法	堆積する土壌を持ち帰り、土壌中に生息する昆虫類を調べる
陸上植物	コドラート法	コドラード(方形区)を設定し、コドラート内の植物の平均的な高さや優先種を調査する

(h) 環境影響評価準備書

調査・予測・評価の結果から、事業者は環境保全に関する事業者の考えをまとめた「環境影響評価準備書」を作成し、都道府県知事と市町村長に送付します。その準備書は、作成されたことが公告され、地方公共団体の庁舎や事業者の事務所およびウェブサイトで1ヶ月間縦覧されるとともに、説明会が開催されます。この準備書に対して誰でも意見が提出でき、そこで示された意見の概要と事業者の見解が、都道府県知事と市町村長へ送付されます。それらに対して、都道府県知事は、市町村長や一般の人から出された意見を踏まえて、事業者に意見を述べます。

(i) 環境影響評価書

事業者は、必要に応じて、環境影響準備書を見直した上で、環境影響評価書を作成し、事業の免許を行う者と環境大臣に送付します。環境大臣は、必要に応じて、事業の免許を行う者に意見や助言を述べ、その内容を踏まえて、免許を行う者は事業者に意見を述べます。事業者は、それらの意見を検討したうえで、必要に応じて、評価書を見直して最終的な環境影響評価書を確定し、都道府県知事、市町村長、事業の免許を行う者に送付します。環境影響評価書が確定したことは公告され、地方公共団体の庁舎や事業者の事務所およびウェブサイトで1ヶ月間縦覧されます。環境影響評価書の公告と縦覧で、環境アセスメントの手続きは終了します。

(j) 事後調査

環境保全対策の実績が少ない場合や不確実性が大きい場合、環境への影響が大きい場合などには事後調査を実施しますが、事後調査の必要性は、前項の環境影響評価書に記載されます。工事中に実施した事後調査や、その結果で実施した環境保全対策などの状況は、工事終了後に報告書にまとめられ、事業の免許を行う者と環境大臣に送付され、公表されます。

(k) 地方自治体の環境アセスメント制度

すべての都道府県とほとんどの政令指定都市には、環境アセスメントに関する条例が設けられていますが、環境影響評価法との重複を避けるために、対象

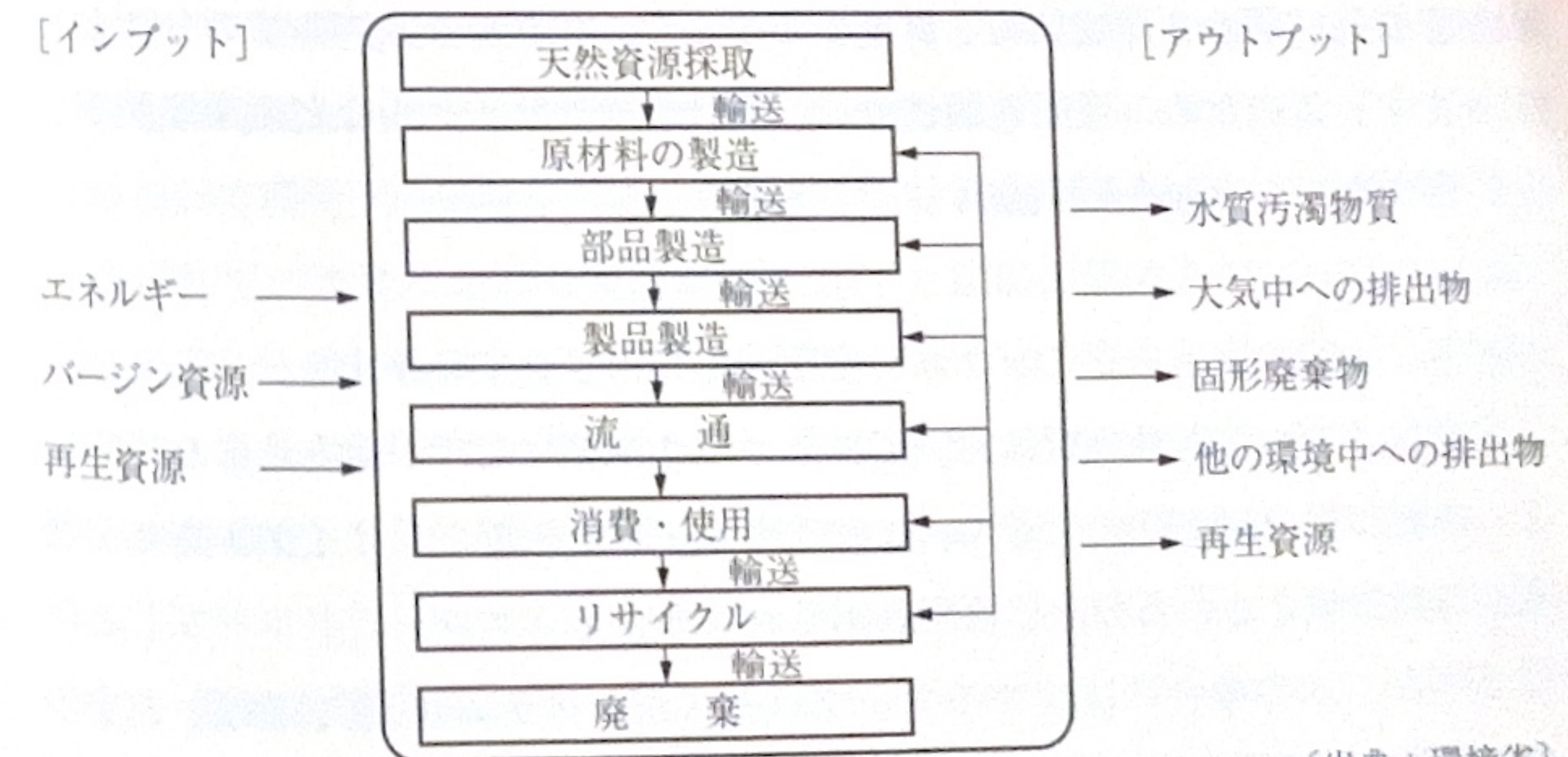
となるのは環境影響評価法の対象外の事業とされています。手続きについては、公聴会を開催したり、第三者機関による審査手続きを設けたりするなど、都道府県や政令指定都市の地域の実情に応じた内容となっています。

(5) ライフサイクルアセスメント (LCA)

ライフサイクルアセスメントとは、ある製品またはサービスのライフサイクルにおける環境負荷を定量的に評価する手法です。LCAでは、あらゆる環境負荷を対象にできますが、最も多い対象として二酸化炭素(CO₂)が挙げられます。なお、ライフサイクルの段階には、図表5.15に示すようなものがあります。

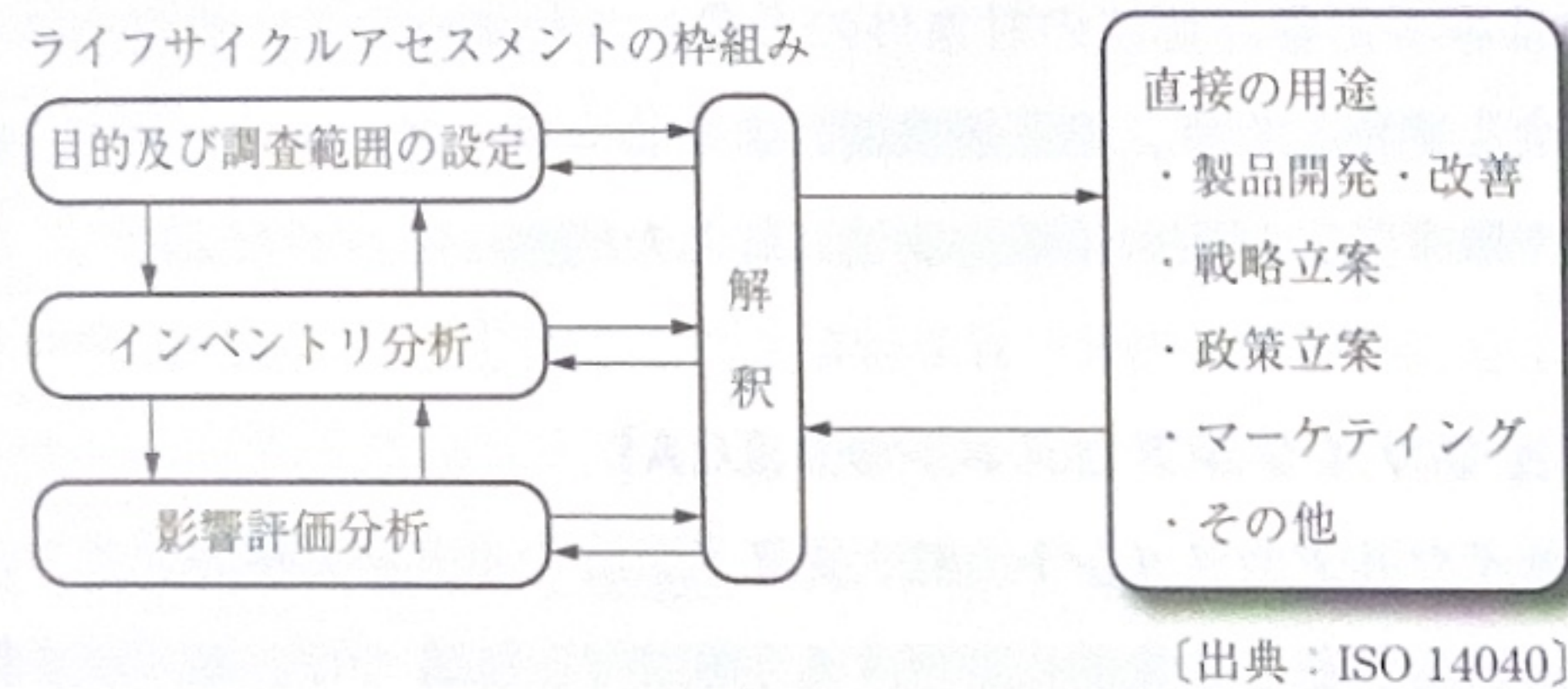
ライフサイクルアセスメントは、ISO規格で定められた枠組みに基づいて、下記の4つのプロセスで実施されますが、それらの枠組みは図表5.16に示すとおりです。

- ① 目的及び調査範囲の設定
- ② インベントリ分析
- ③ 影響評価
- ④ 結果の解釈



[出典：環境省]

図表 5.15 LCA と環境負荷の概念図



図表 5.16 LCA の枠組み

インベントリ分析で用いられる手法には大きく分けて2つがあります。

① 積み上げ法

積み上げ法は、製品を生産するプロセスの各段階で使用した資源やエネルギー等のインプットと、排出物であるアウトプットを詳細に計算して集計することで、環境負荷を求める手法です。ISO では、基本的には積み上げ法によっています。

② 産業連関法

産業連関法は、約 500 項目にわたる産業連関表を用いて、部門間のやり取りで製品に関わる環境負荷を算定する手法で、マクロなレベルでの分析ができます。このため、産業連関法では、新技術やリサイクルなど産業連関表には含まれていないものの分析はできません。

なお、上記の2手法をミックスした手法も検討されています。

また、インベントリ分析において、リサイクルプロセスが組み込まれていると、単純には分析が行えません。リサイクルプロセスで、リサイクルされる物質が分析対象とされる製品に再度利用される場合を「クローズドループ」と呼びますが、この場合にはリサイクルプロセスがシステム境界内にありますので、LCA が可能となります。一方、リサイクルされる物質が他の製品に使われる場合を「オープンループ」と呼びますが、この場合にはさまざまなシステム

境界が考えられることとなりますので、配分が難しくなります。

影響評価は、環境に及ぼす各項目が、どの環境問題（インパクトカテゴリ）にどのように影響を及ぼすのかを評価するプロセスで、下記のステップが実施されます。

① 分類化

分類化は、環境に影響を及ぼすインベントリ項目が、どの環境問題に影響を及ぼすかを関係づけるステップです。

② 特性化

特性化は、各環境問題に関連するインベントリ項目が、どの程度影響を及ぼすのかを定量的に示すステップです。

③ 重み付け

重み付けは、異なるインパクトカテゴリを相対的に比較することは難しいため、重み付けを行って統合化指標を計算するステップです。

製品設計において LCA の考え方を展開したものとして、環境配慮設計 (DfE : Design for Environment) があります。かつては、工場等の末端で排水施設や排ガス処理施設を設置するというエンドオブパイプ (End of Pipe) 型対策が中心の時代もありましたが、環境配慮設計は、「製品のライフサイクル全般にわたって環境への影響を考慮した設計」で、環境適合設計やエコデザインとも呼ばれています。国連環境計画が策定した DfE に関するマニュアルでは、DfE を進める際の段階として、①エコデザインプロジェクトの組織化、②製品の選定、③エコデザイン戦略の構築、④製品アイデアの作成と選定、⑤コンセプトの詳細化、⑥広告宣伝と製造、⑦フォローアップ活動を示しています。

(6) 環境教育

持続可能な社会を維持していくためには環境教育が欠かせません。環境基本法第 25 条でも、「環境の保全に関する教育、学習等」が規定されていますし、

教育基本法第2条に「教育の目的」が規定されており、第4号に「生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと」が示されています。文部科学省が公表している学習指導要領で、環境教育としては、各教科だけではなく「総合的な学習の時間」も実施内容が示されています。なお、環境教育等促進法第1条の目的で、「事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体が行う環境保全活動並びにその促進のための環境保全の意欲の増進及び環境教育が重要」と示しており、学校に限定することなく、広く社会的に環境教育が行われる必要があるとしています。2002年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議」で、日本は、持続可能な開発のための教育（ESD）を提唱しており、2019年のユネスコ総会で「ESD for 2030」が採択されました。

4. 組織の社会的責任と環境管理活動

組織活動においては何らかの影響を環境に及ぼしています。それに対して、社会的責任を果たす必要があると考えなければなりません。

(1) 社会的責任投資

社会的責任投資（SRI：Socially Responsible Investment）は、従来の投資先の財務的評価に加えて、社会や環境、倫理のような投資先の社会的評価を考慮して投資選択を行う投資行動です。組織の社会的責任（CSR：Corporate Social Responsibility）に対する関心の高まりから、生じてきている投資行動です。最近では、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の頭文字をとって、ESG投資という行動も世界的に広がっています。国連責任投資原則は2006年に提唱されたもので、投資にESGの視点を組み入れることや投資対象に対してESGに関する情報開示を求めることなどからなる機関投資家の投資原則をいいます。日本の年金積立金運用独立行政法人は2015年に署名しており、地域の金融機関においてもESGを考慮した事業案件の組成や評価の取組が始まっています。ESG投資の理由として、気候変動による異常気象な

どの影響が企業経営や投資をするうえでの最大のリスクとなってきたことが挙げられます。ESG投資の方法の1つとして、企業や自治体等が、再生可能エネルギー事業、省エネ建築物の建設・改修、環境汚染の防止・管理などに要する資金を調達するために発行するグリーンボンドがあります。ESGの観点から望ましくないと考えられる投資先を投資対象から除外する選考方法であるネガティブ・スクリーニングが実施される場合もあります。

最近では、地球温暖化問題が深刻化していることから、企業の価値が財務状況以外の部分で判断されるようになってきています。そのため、財務諸表だけでは見えない企業の情報を、TCFD提言で開示する重要性が高まっています。なお、TCFDとはTaskforce on Climate-related Financial Disclosuresの略で、「気候関連財務情報開示タスクフォース」の意味です。TCFDに関しては、環境省が2022年3月に「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ」を公表しています。その中で、「TCFD提言で求められる開示内容」の「TCFDの要求項目」として、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」の4つを挙げています。そのうちの「戦略」項目において、従来の情報開示制度との違いとして、気候変動に関する具体的なシナリオ分析の実施が推奨されています。また、「気候関連リスク」の項目で、「TCFD提言では気候関連リスクを、低炭素経済への「移行」に関するリスクと、気候変動による「物理的」変化に関するリスクに大別している。」としています。さらに、「ガバナンス＝経営陣の関与」で、「気候関連リスクと機会を経営戦略に反映するためには、経営陣を巻き込んだ体制が必要であり、TCFD提言では監督体制や経営者の役割の開示を求めている。」としています。なお、TCFD賛同機関数は、2023年5月時点で、日本（1342）、イギリス（514）、アメリカ（477）となっており、日本の企業等の機関が積極的に対応しているのがわかります。

なお、社会的責任については、「社会的責任に関する手引き（ISO 26000）」があり、そこで「社会的責任の目的は持続可能な発展に貢献すること」と示されています。また、ISO 26000はJIS化されてJIS Z 26000が規格化されています。ここでは、社会的責任を、「組織の決定及び活動が社会及び環境に及ぼす

影響に対して透明かつ倫理的な行動を通じて組織が担う責任」と定義しており、透明かつ倫理的な行動として次の内容が示されています。

- ① 健康及び社会の福祉を含む持続可能な発展に貢献する。
- ② ステークホルダーの期待に配慮する。
- ③ 関連法令を順守し、国際行動規範と整合している。
- ④ その組織全体に統合され、その組織の関連の中で実践される。

また、社会的責任の本質的な特徴は、社会及び環境に対する配慮を自らの意思決定に組み込み、自らの決定及び活動が社会及び環境に及ぼす影響に対して説明責任を負うという組織の意欲であると説明されています。さらに、社会的責任の7つの原則として、以下の内容が示されています。

① 説明責任

組織は、自らが社会、経済及び環境に与える影響について説明責任を負うべきである。

② 透明性：

組織は、社会及び環境に与える自らの決定及び活動に関して、透明であるべきである。

③ 倫理的な行動

組織は、倫理的に行動すべきである。

④ ステークホルダーの利害の尊重

組織は、自らのステークホルダーの利害を尊重し、よく考慮し、対応すべきである。

⑤ 法の支配の尊重

組織は、法の支配を尊重することが義務であると認めるべきである。

⑥ 国際行動規範の尊重

組織は、法の支配の尊重という原則に従うと同時に、国際行動規範も尊重すべきである。

⑦ 人権の尊重：

組織は、人権を尊重し、その重要性及び普遍性の両方を認識すべきである。

(2) 環境マネジメントシステム

環境マネジメントシステム（EMS：Environmental Management System）では、現在 ISO 14000 シリーズが大きな注目を集めています。これまでは、公害を出さない企業というのが1つの目標でしたが、これからは事業活動全般を通して、環境にやさしい企業であることが望まれるようになってきています。ISO 14000 では、経営者の責任を重くしており、環境方針の決定にはトップマネジメントが深く関与することが求められています。

環境マネジメントシステムでは、環境側面をマネジメントし、順守義務を満たし、リスクおよび機会に取り組むことを求めています。また、環境パフォーマンスの向上を含む意図した成果を達成するため、必要なプロセスおよびそれらの相互作用を含む環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、継続的に改善しなければならないとされています。ここでの方法は、ISO 9000 と同様に、PDCA サイクルを回しながら実行することです。この ISO で対象としている環境としては、大気、水質、土地、天然資源、植物、動物、人およびそれらの相互関係を含むとされています。

(3) 環境アカウンタビリティと環境政策

アカウンタビリティは説明責任と訳されますが、環境アカウンタビリティは、企業活動が環境に影響を与える場面が増えている事実から、環境に影響を与える事項について社会に報告する責任を重視する傾向が強まっているため注目されています。また、環境問題に対する政策手法や企業の対応に関して多くの用語がありますので、それらを下記に示します。

① 環境報告書

環境報告書は、企業などが環境保全に関する方針や目標、法令遵守を含めた環境マネジメントに関する状況、環境負荷低減に向けた取組みなどを取りまとめて、ステークホルダーに定期的に報告するものです。本章第2項(6)に示したとおり、公的事業を行う特定事業者に対しては、環境報告書の提出が義務付けられており、大企業には公表を努力義務としています。

② 環境会計

環境会計は、企業等が持続可能な発展を目指して、社会との良好な関係を保ちながら、環境保全への取組みを効率的・効果的に推進していく目的で行われます。環境会計は、企業が事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的に測定し伝達する仕組みです。環境会計には、経営管理ツールとしての内部機能と、環境に配慮した事業活動に対する適切な説明責任に結びつく外部機能の2つの機能があります。

③ 環境コミュニケーション

環境コミュニケーションとは、環境に関する情報を正確かつ迅速にステークホルダーに伝える活動で、情報を伝えることによって、それぞれの立場を理解しながら、相互理解を深めるとともに、信頼関係を構築する活動です。

④ 環境経営

環境経営は、環境に関する企業の取組みを新たな競争力の源泉としてとらえて、企業が自発的に環境配慮の取組みを行い、環境負荷の発生をライフサイクル全体で抑制し、持続可能な生産と消費を促進する経営です。環境配慮を進める際には、自ら発生させている負荷や環境パフォーマンスを的確に把握し、評価することが重要となります。なお、環境経営を行っている企業を外部から評価し、評価の高い企業に投資を行う「エコファンド」も行われています。

⑤ カーボンプライシング

資源エネルギー庁は、カーボンプライシングを、『企業などの排出する

CO₂（カーボン、炭素）に価格をつけ、それによって排出者の行動を変化させるために導入する政策手法です。有名な手法には「炭素税」や「排出量取引」と呼ばれる制度がありますが、それだけではありません。』と説明しています。それ以外としては、石油石炭税などのエネルギー諸税、証書・クレジット制度、省エネルギー法、FIT 賦課金などを挙げています。

⑥ クリーナープロダクション

環境省は、クリーナープロダクションを、「物質を扱って材料・製品等を生産する過程では、必ず何らかの廃棄物、排出ガス、排水等が発生する。このうち有価物を除いて、従来の生産方法と比べ廃棄物等の不用物の発生をより少なくする生産方法」と説明しています。

⑦ エコブランディング

エコブランディングは、エコを「地球環境問題の解決」と捉え、それを軸とする経営戦略を練って、持続的なブランド力を築き上げる行為です。

⑧ エシカル消費

消費者庁は、「倫理的消費調査研究会」を開催し、地域の活性化や雇用なども含む、人や社会・環境に配慮した消費行動として倫理的消費（エシカル消費）の普及に向けた調査を行った結果、エシカル消費を、「消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うこと」と定義しています。

⑨ エコアクション21

エコアクション21とは、持続可能な社会を構築するために、すべての事業者が環境への取組みを効果的かつ効率的に行うことを目的に、環境省が策定したガイドラインです。エコアクション21では、中小企業でも取組みやすい環境経営の仕組み（環境経営システム）のあり方を定めています。また、エコアクション21では、環境経営にあたり必ず把握すべき環境負荷として、二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、総排水量、化学物質使用量を示しています。

⑩ トリプルボトムライン

ボトムラインは、会計用語で「損益計算書の一番下の行」を意味し、具体

的には経済的な評価指標となります。トリプルボトムラインは、経済の観点だけでなく、環境の観点と社会の観点を加えた3つの視点から企業の社会的責任を評価しようとするものです。

最近では、技術者の業務が多様化・高度化してきており、総合技術監理の技術士としての知見は重要性をさらに増していると考えます。そのための知識源として、『総合技術監理キーワード集』が毎年末に公表されていますが、そこに示されたキーワードすべてを自分で調べて知識として吸収するのは大変です。また、単に単語の意味を知っているだけでは、総合技術監理部門の択一式。また、単に単語の意味を知っているだけでは、総合技術監理部門の択一式問題として出題される内容の正答は見つけれられません。本著は、平成25年度試験以降に択一式問題で出題された内容を文章や法律の条文で説明した書籍になります。そのため、読んでもらうだけで、総合技術監理部門の受験者に必要な知識をある程度吸収できる資料になっています。ただし、「キーワード集」に新たに加えられた内容が出題される例が見受けられましたので、「キーワード集」に新たに加えられたキーワードの一部については、過去の出題の有無にとられず、説明を加えるように努めました。また、キーワード集から除外されたキーワードであるにもかかわらず、その後の試験に出題されたものについては、本著では残しています。ここに示した内容がそのまま出題されるかどうかは不明ですが、出題された場合には、ある程度はこの知識を活用できると思います。本著は、読んで知識が吸収できる形式にしてありますし、定期的に改訂版を出版していますので、総合技術監理部門の受験者および技術士に長くご愛顧いただけるのではないかと著者は考えております。

なお、本著の初版を出版してから、実際に出題された問題を解答解説した資料もほしいというお話を、日本技術士会の例会の中で多くの技術士からお聞きしました。そこで、2019年1月に姉妹本として『技術士第二次試験「総合技術監理部門」択一式問題150選&論文試験対策』を出版し、現在は第2版が出版されています。著者は、受験勉強の基本は、テキストと問題集の併用であると考え、昔から考えています。その考えに同意される方は、ぜひ姉妹本を合わせて活用され、総合技術監理部門の試験を攻略してもらえればと考えます。総合技術監